

**AI R&D
DAY**



Константин Митин

Руководитель направления по внедрению технологий
ИИ в спортивную индустрию

AI4FOOTBALL





AI4FOOTBALL



СБЕР



AIRI

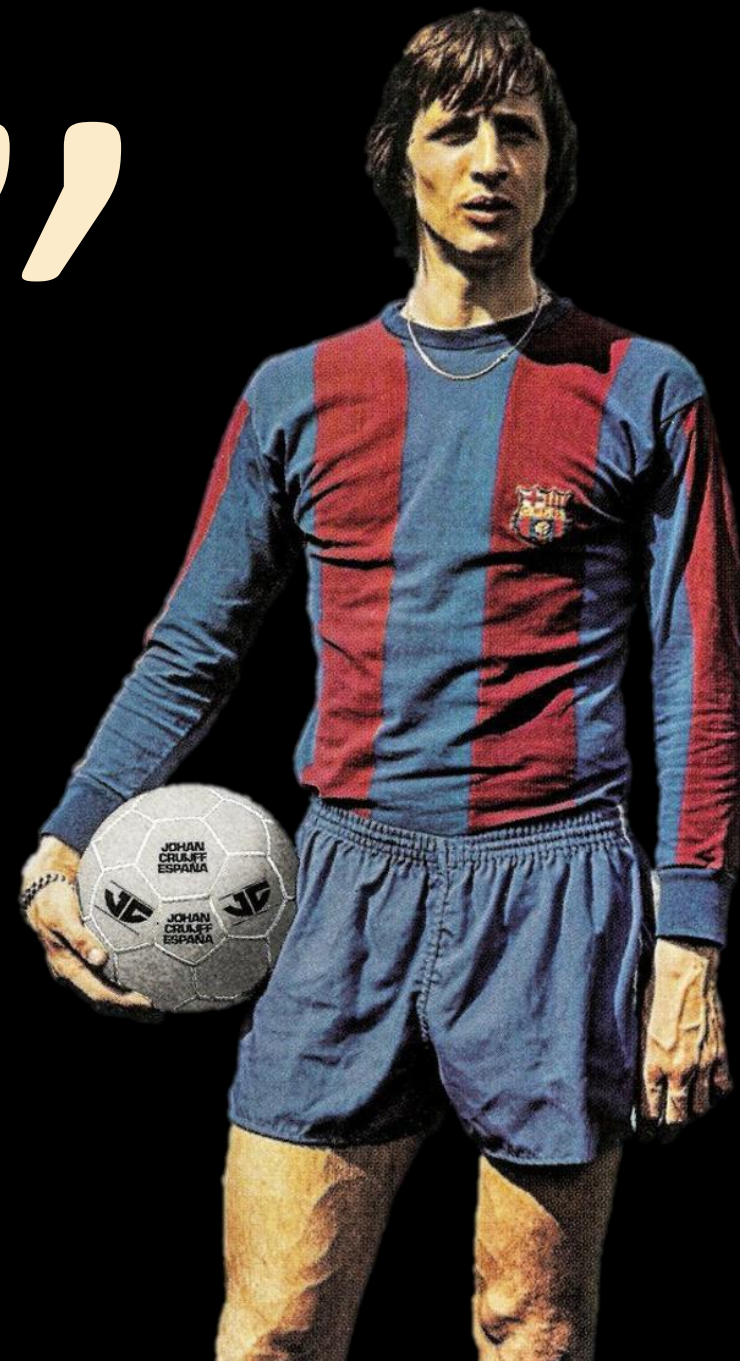
В среднем игрок владеет мячом 3 минуты за матч.

Важно, что ты делаешь оставшиеся 87 минут, когда у тебя нет мяча.

Вот что определяет игрока.

Хендрик Йоханнес Кройф
нидерландский футболист и тренер
по прозвищу летучий голландец

”

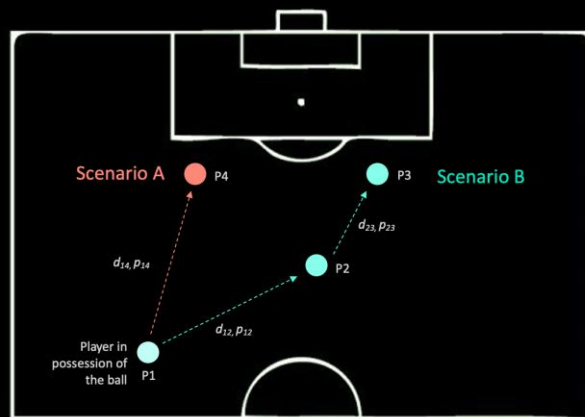


Проект «ИИ для футбола»

Ключевые вехи проекта

2023

Сбер, AIRI и ЦСКА запустили разработку мультимодальной AI-платформы для футбольной аналитики, поддержки принятия решений и стратегического управления клубом



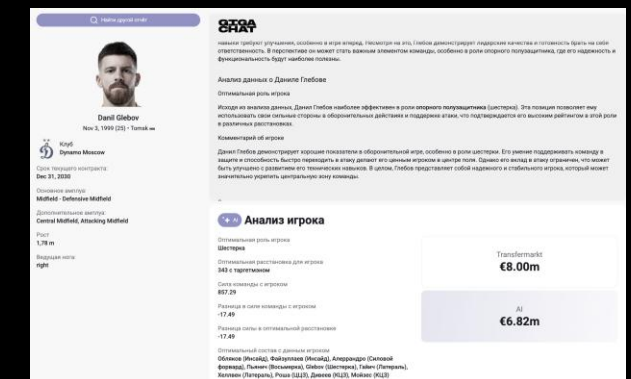
2024

Разработанные AI-модели протестированы на 20+ матчах в рамках чемпионата России



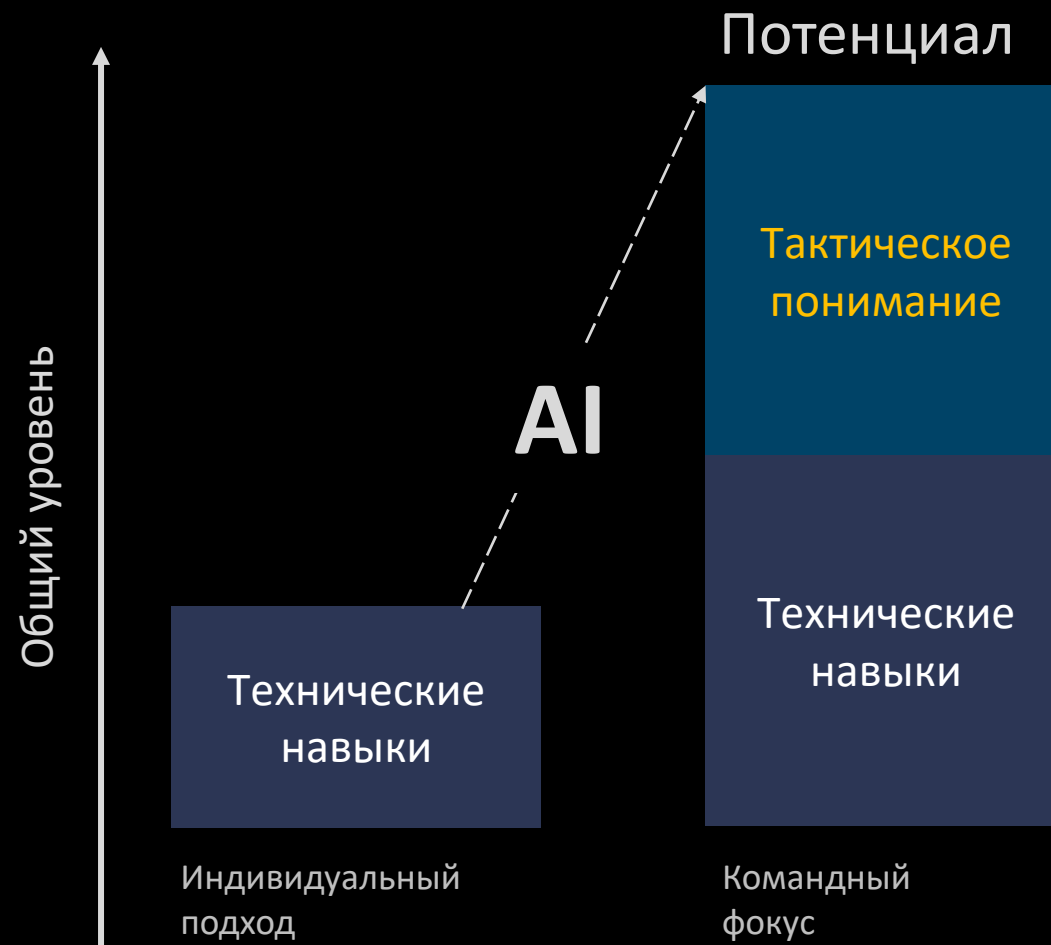
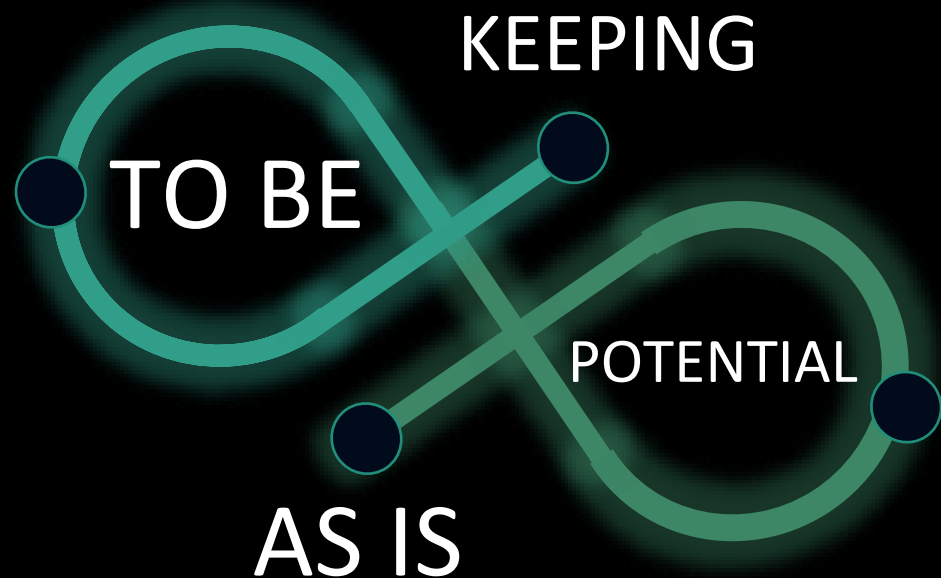
2025

Создание веб-сервисов на основе ИИ (скаутинг, видео с поддержкой ИИ)



Потенциал игрока

Поиск талантов на основе AI: выявление скрытого потенциала



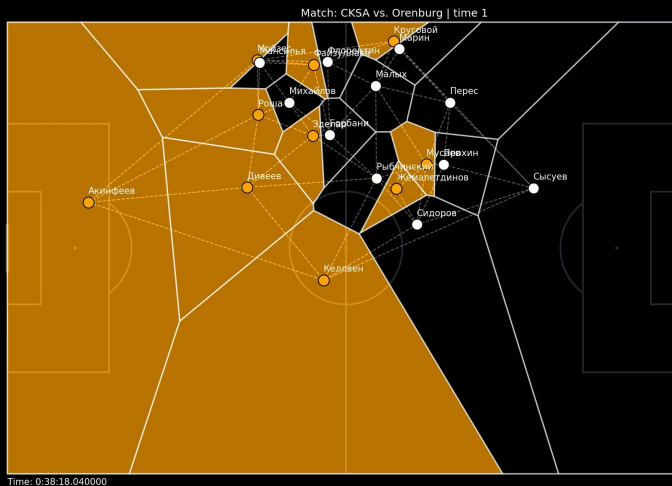
Анализ игры в 3 этапа

От компьютерного зрения до аналитики с GigaChat



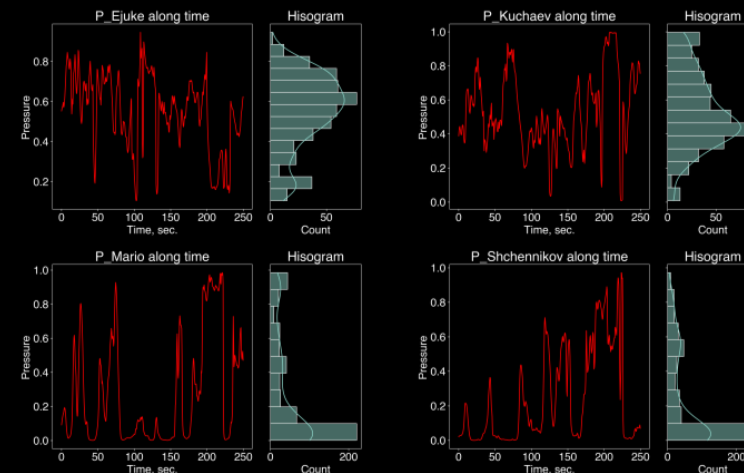
ШАГ 1

Сбор данных: получение информации о матче с помощью технологий компьютерного зрения



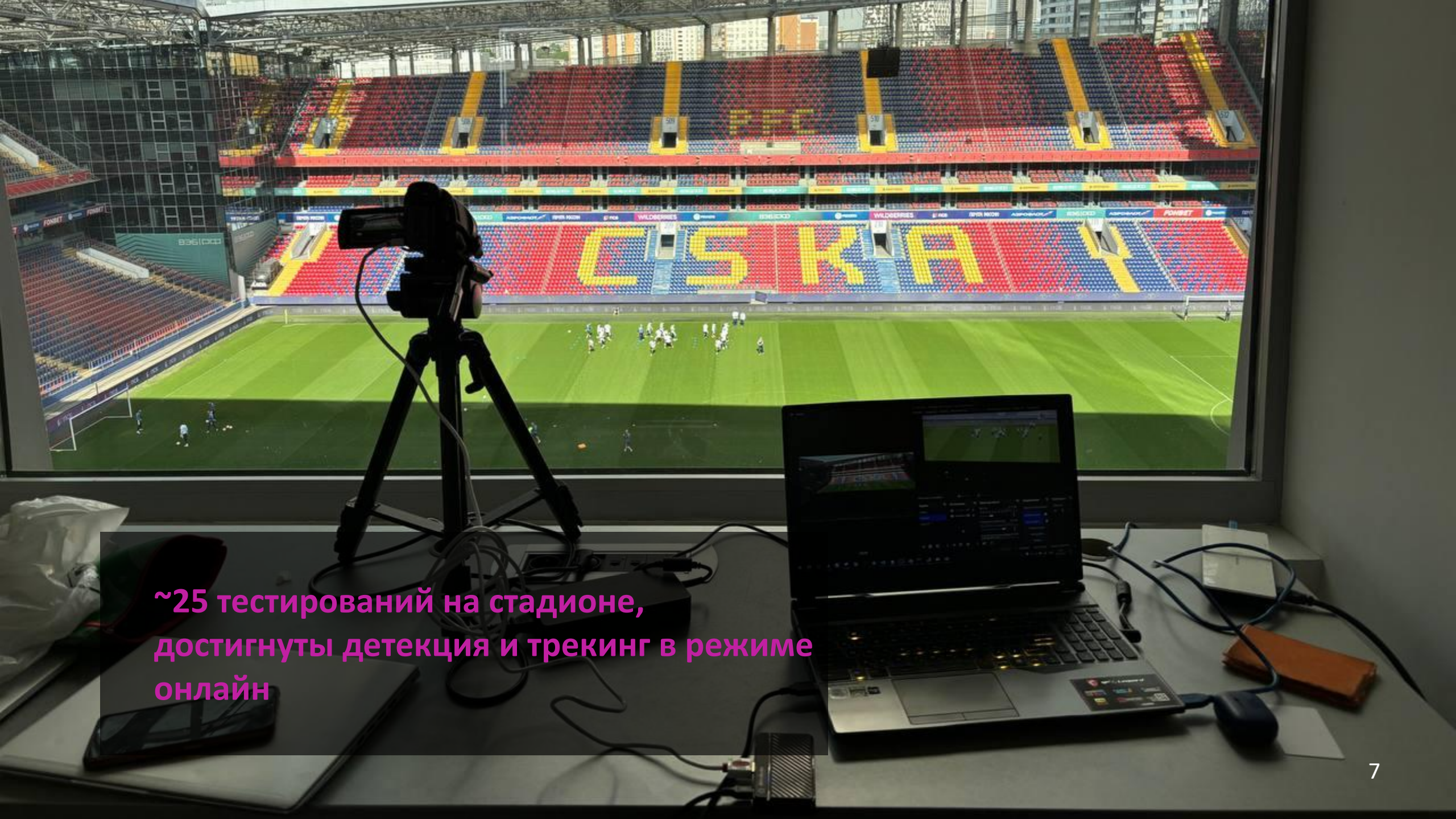
ШАГ 2

Сбор аналитики: поиск важной тактической информации об игроках



ШАГ 3

Формирование отчётов: создание комплексных отчётов о матче



~25 тестирований на стадионе,
достигнуты детекция и трекинг в режиме
онлайн

Новый подход к задаче гомографии

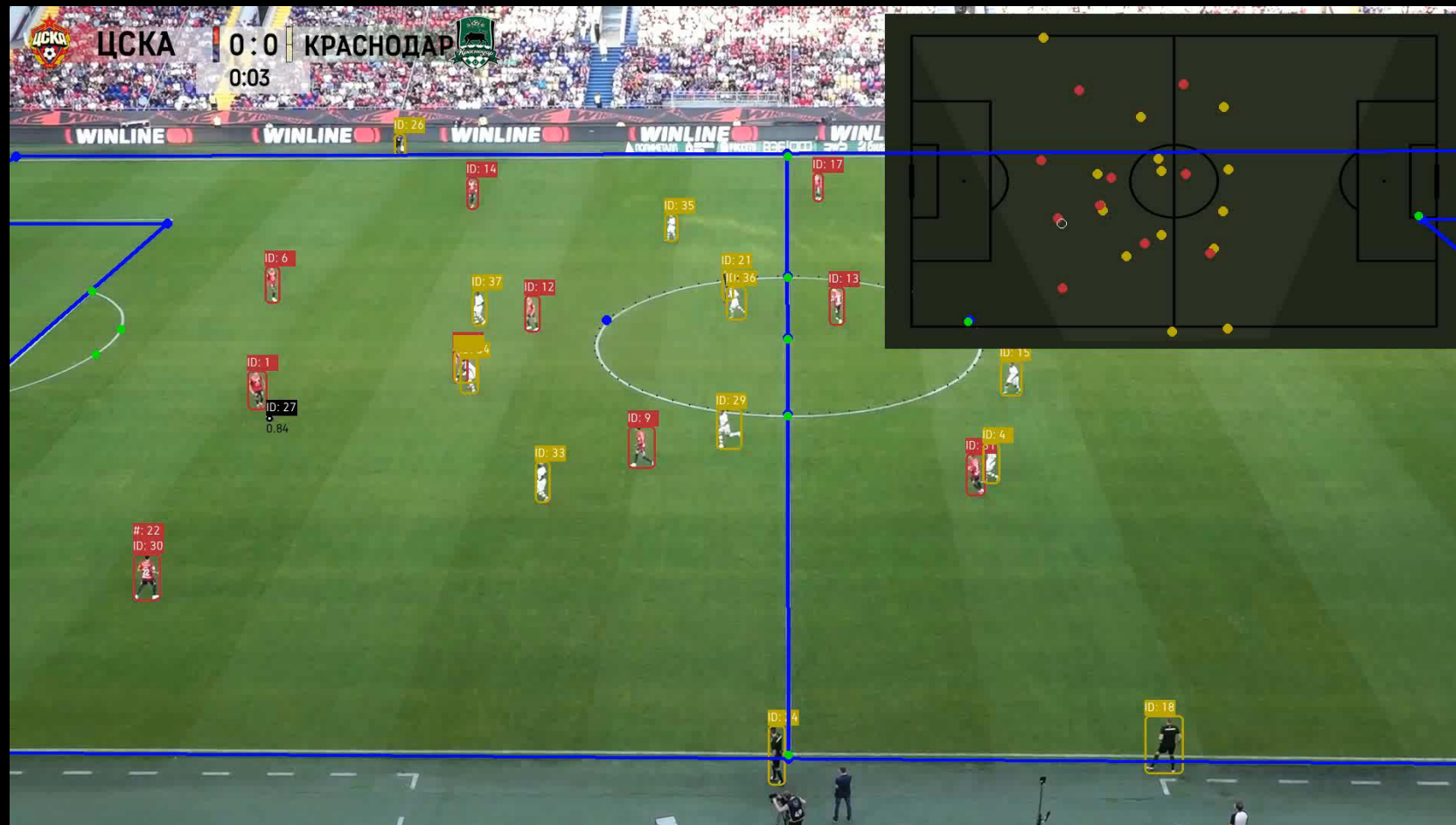
Применяем новые технологии для решения старой задачи



Детектируем
и трекаем **целые
сегменты поля**
для стабильного
определения
опорных точек

Распознавание игроков онлайн

Уже близки к автоматическому определению игроков



31 августа
2025 года провели тест
интеграции первой
версии
модели
распознавания
игрока

ЦСКА – Краснодар,
31 августа 2025 года

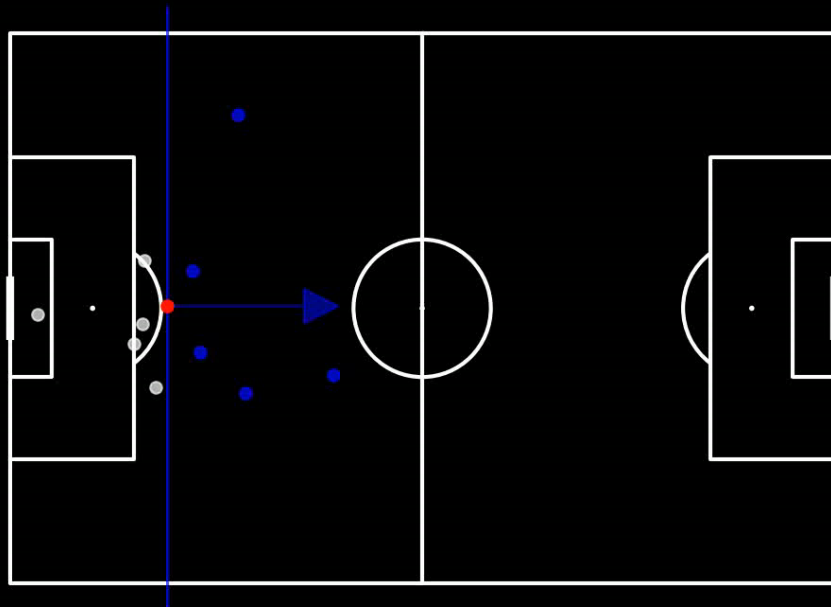
Реиндетификация игроков

Одна из самых сложных задач

Метод реидентификации игрока от позиции

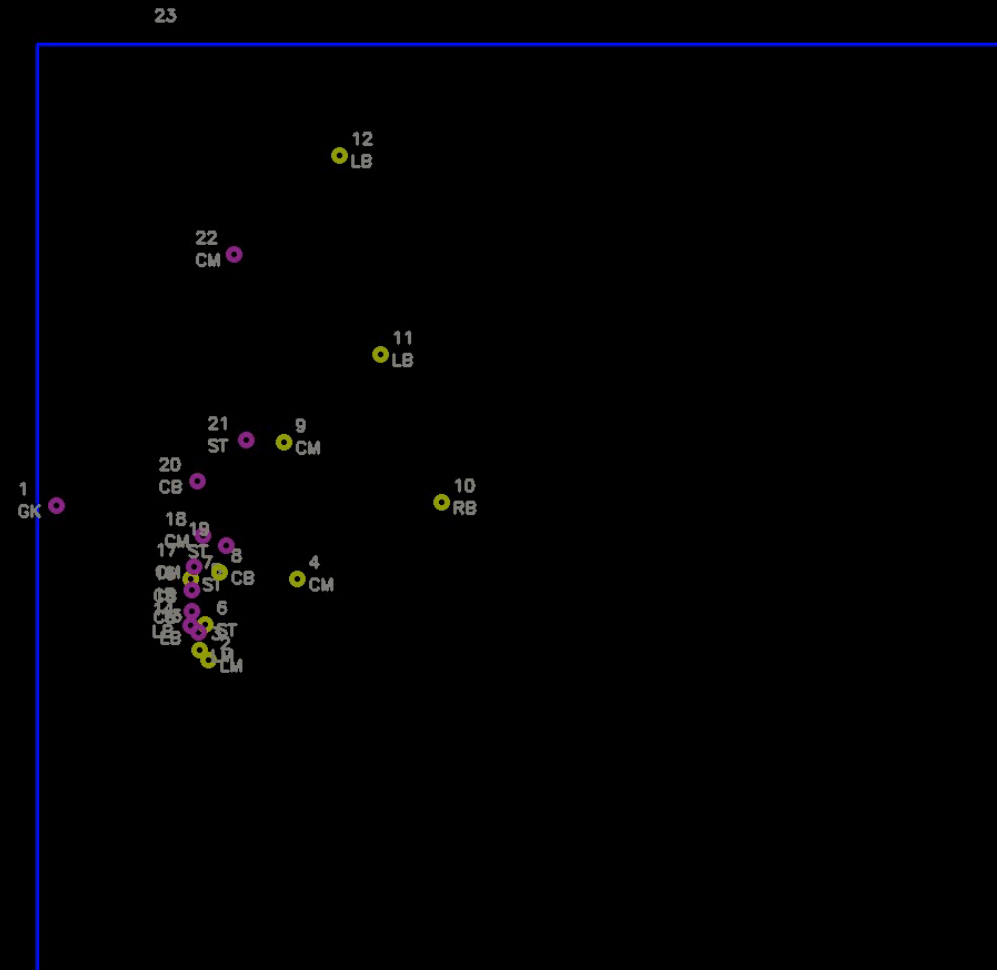
Каждая позиция игрока на поле уникальна, что дает возможность выполнить реидентификацию игрока

Angle: 0.0° | Count: 5



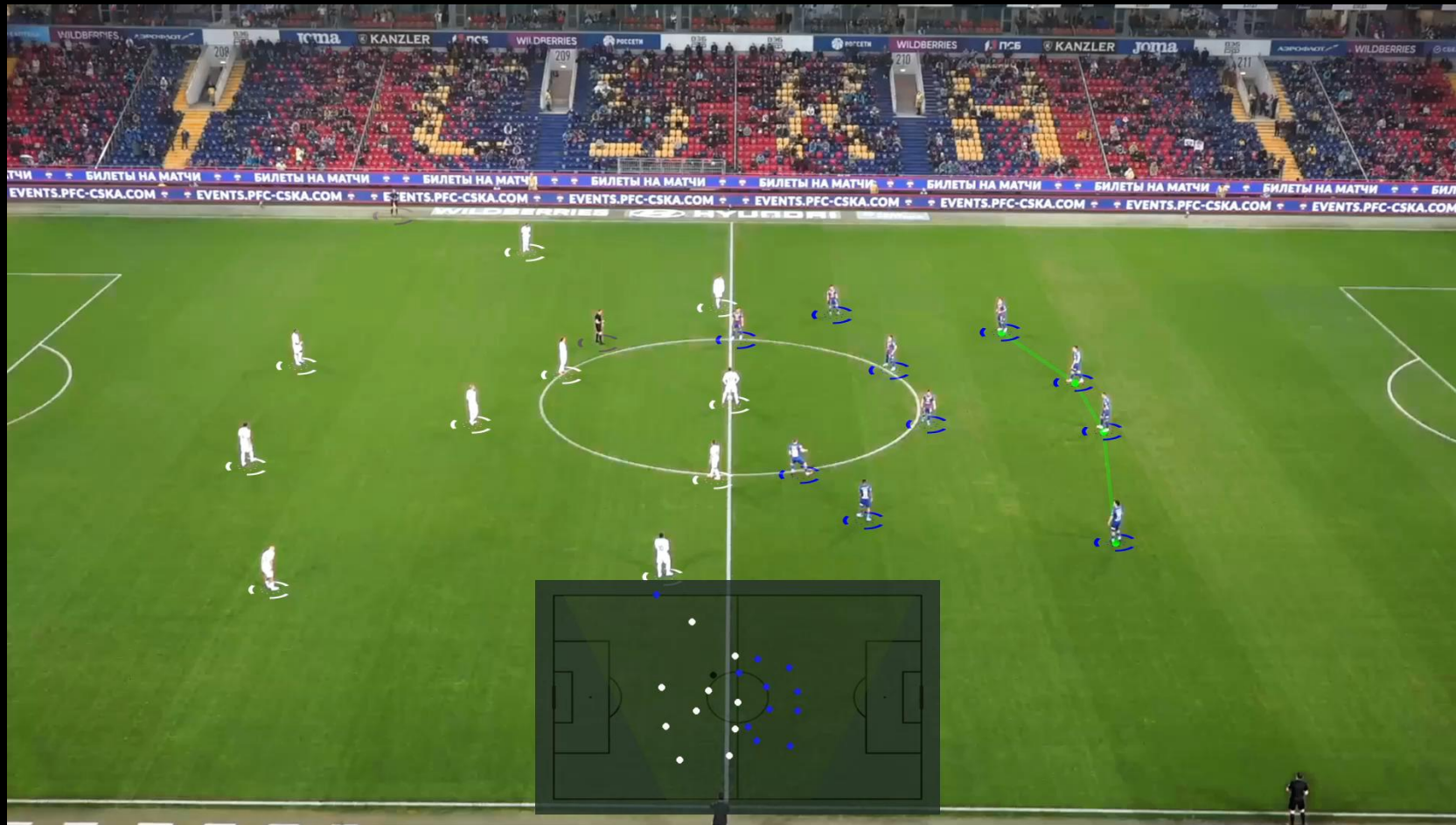
В данном методе используется базовый подход Fixed to Fluid: Frame-by-Frame Role Classification¹, доработанный нашей командой с запоминанием игроков, которые покинули кадр

1- <https://github.com/devinpleuler/research/blob/master/frame-by-frame-position>



Трекинг с 1 камеры

Сможем собирать XY-координаты



Данная технология
позволяет создавать
**любой формат
визуализации**
(в перспективе
в режиме онлайн)

Помощник тренера

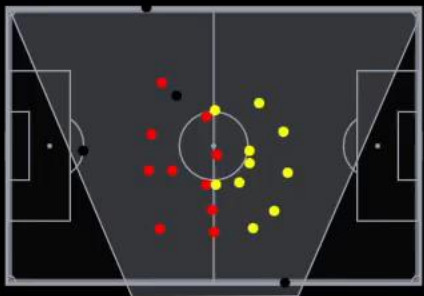
Разработали первый прототип ИИ-видеоплатформы



ТРАНСЛЯЦИЯ



ПОЛЕ



СОСТАВ ДАВЛЕНИЕ

ЦСКА			Химки		
35	Акинфеев	ВР	87	Кокарев	ВР
3	Круговой	ЭЩ	25	Филин	ЭЩ
4	Виллиан	ЭЩ	14	Джикия	ЭЩ
78	Дивеев	ЭЩ	24	Фаринья	ЭЩ
13	Келвен	ЭЩ	32	Вера	ПЗ
25	Бистрович	ПЗ	18	Бакаев	ПЗ
31	Кисляк	ПЗ	99	Ориньо	ЭЩ
10	Обляков	ПЗ	22	Мехия	ПЗ
19	Жемалетди...	ПЗ	77	Корредера	ПЗ
11	Мусаев	НАП	17	Берковский	ПЗ
8	Шуманский	НАП	91	Заболотный	НАП

Цвет квадрата — интенсивность давления на игрока



Processing...

ФАЗЫ ИГРЫ



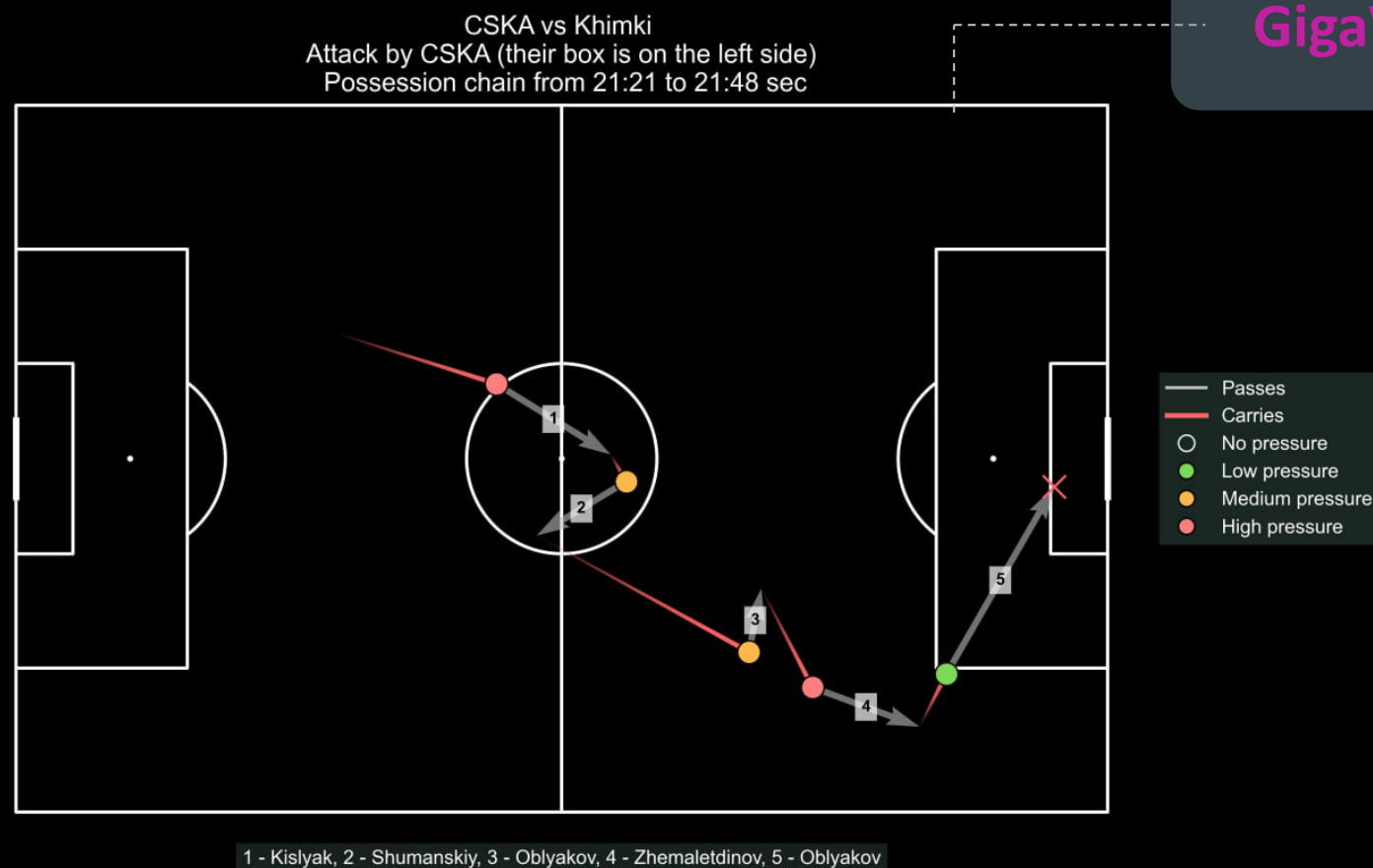
ОТЧЕТ

Отчет содержит детальную информацию о матче



Создание тактических рекомендаций

Применяем современные VLM-модели (GigaVision)



GigaVision

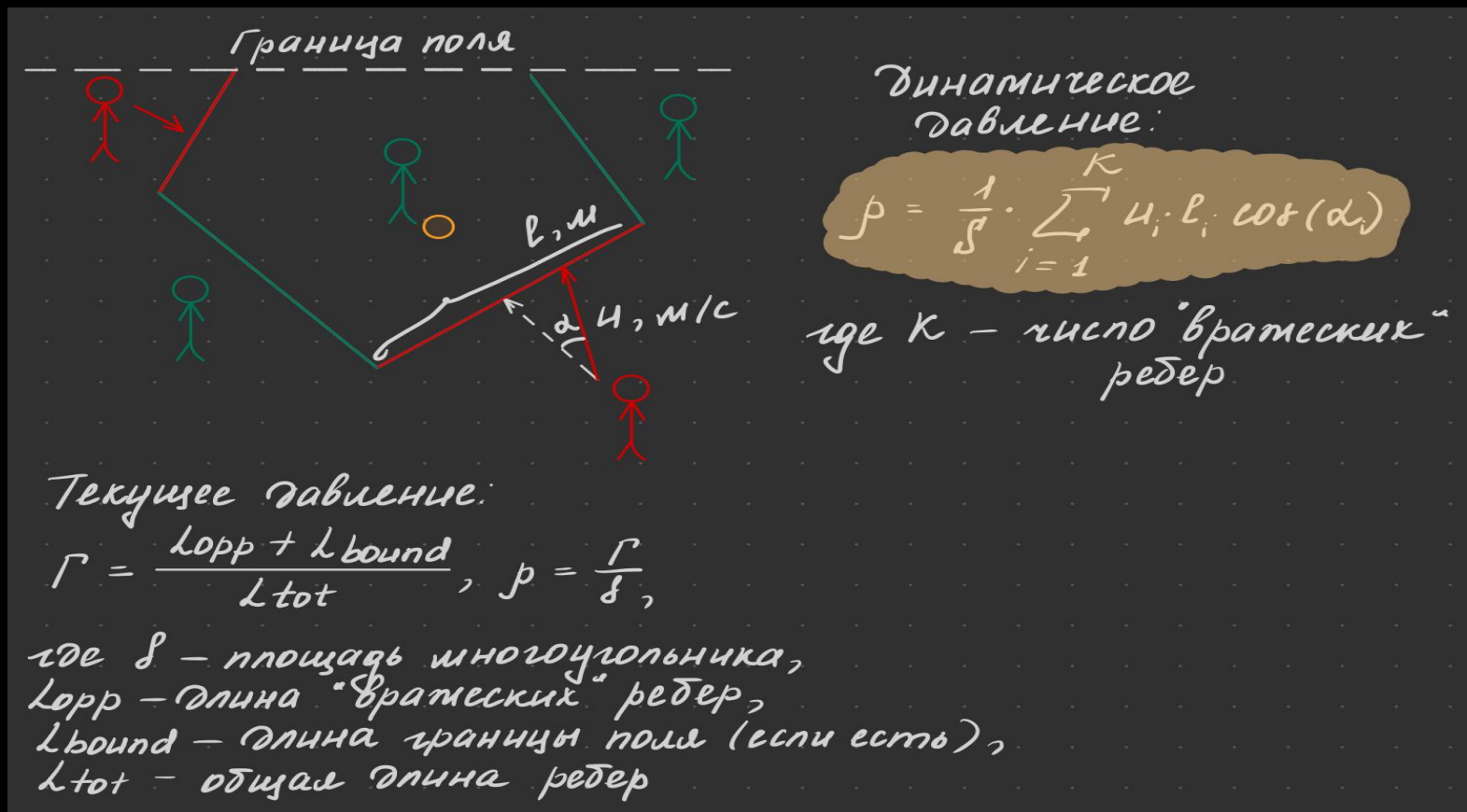
Наблюдения:

- ☑ ЦСКА показал эффективное продвижение через центральную зону с уверенной игрой под прессингом
- ☑ Команда успешно преодолела несколько очагов давления на пути к финальной трети поля. команды делятся практиками ML и CV
- ☑ Однако перспективная атака была неудачной из-за ненужной потери мяча на ключевой атакующей позиции

Цепочка владения: Кисляк -> Шуманский -> Обляков -> Жемалетдинов -> Обляков

Геометрическая интерпретация давления

Разрабатываем новые метрики в футболе



Идея:

хотим оценивать успешность действий игрока под давлением

Технология:

ячейки Вороного

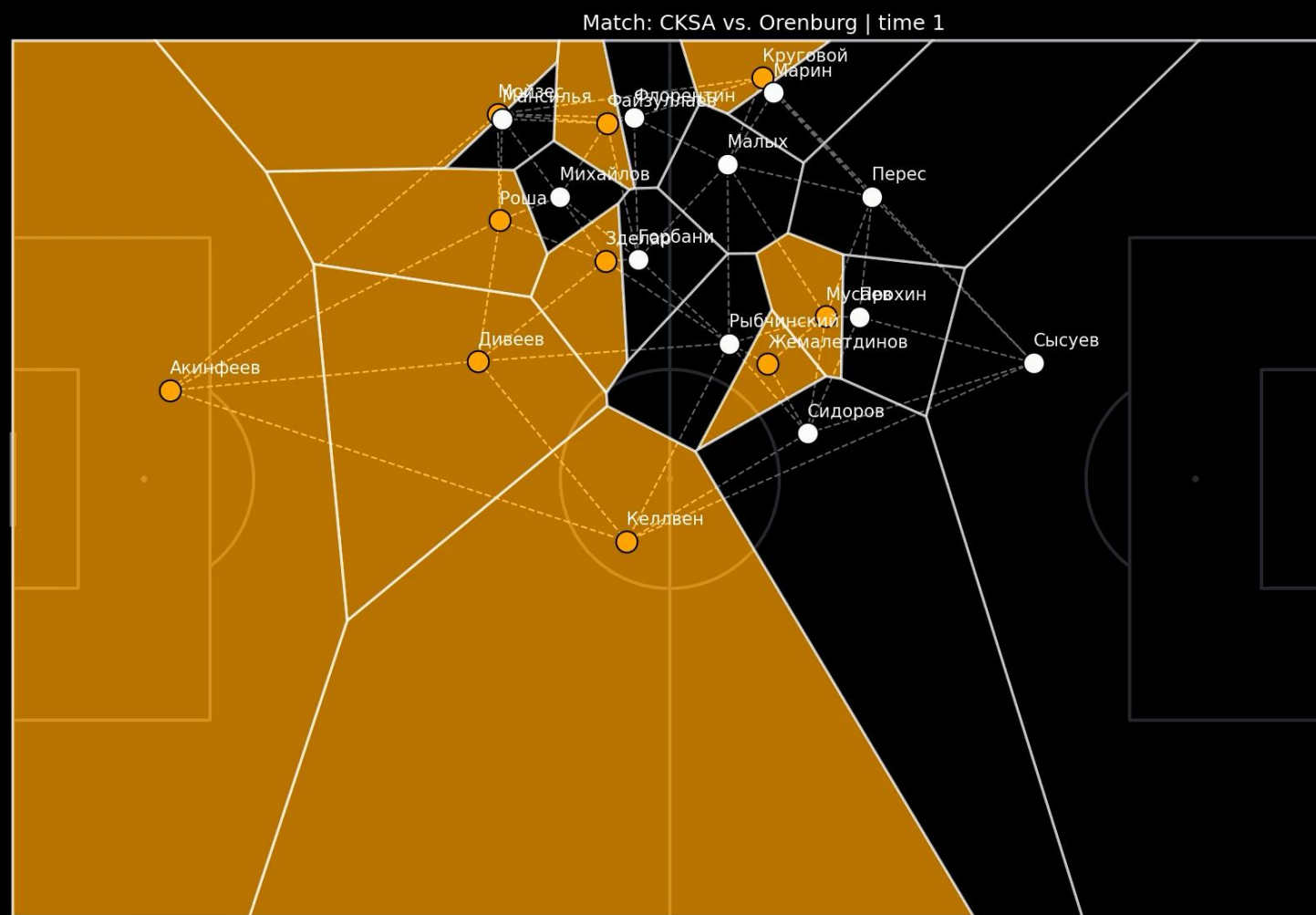
Как планируем

развивать:

добавить динамическое давление (учесть "набегание")

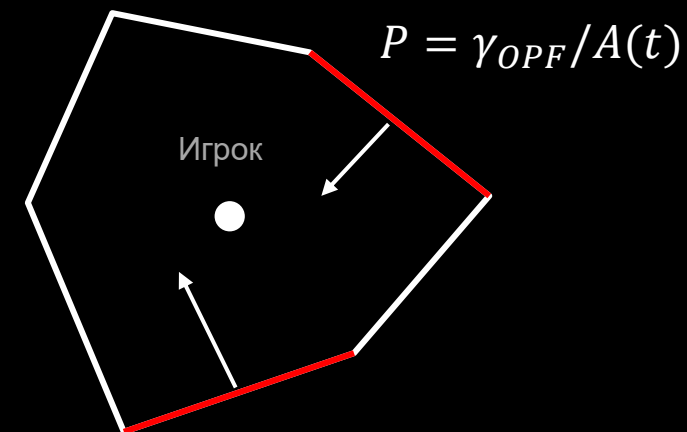
Геометрическая интерпретация давления

Разрабатываем новые метрики в футболе



Time: 0:38:18.040000

Зона влияния



Вероятность успешного события

$$p_{\theta} = \frac{1}{1 + e^{\theta_1 P - \theta_2 C}}$$

Оценка коэффициента маневренности

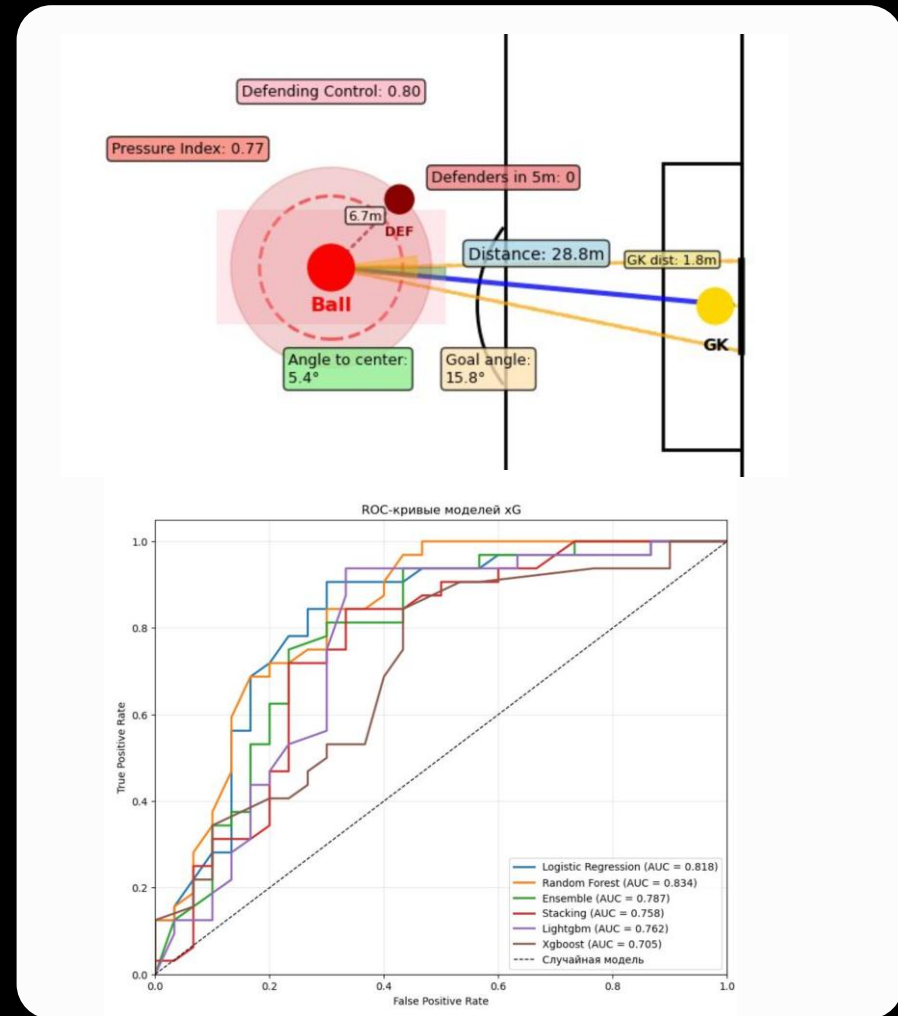
$$P_t - \lambda \Delta P = 0$$

Собственный xG

Международные xG примитивные и не отражают истинный смысл

Мы добавили к стандартным показателем
собственные модели в признаки:

- ☑ Геометрические: дистанция до ворот, угол от центра ворот, видимый угол ворот
- ☑ Булевы: нахождение в штрафной, вратарской
- ☑ Позиционные: расстояние до ближайшего защитника, количество защитников в окрестности 5 метров, индекс давления
- ☑ Давление на игрока
- ☑ Давление на траекторию полета мяча

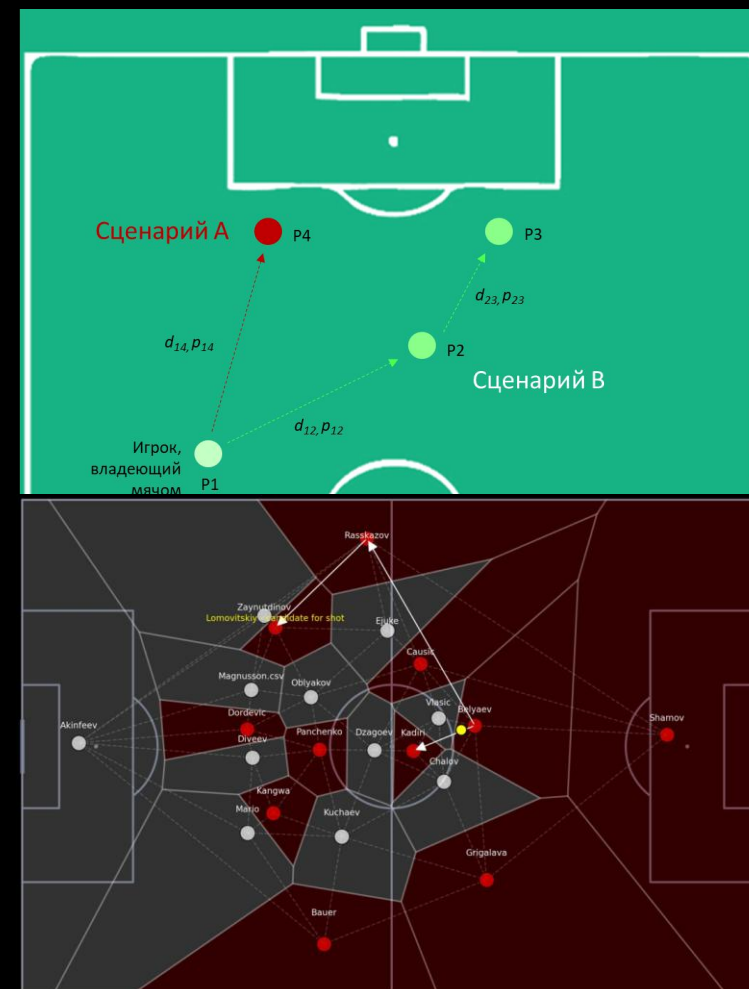


Собственный xP

Международные xP примитивные и не отражают истинный смысл

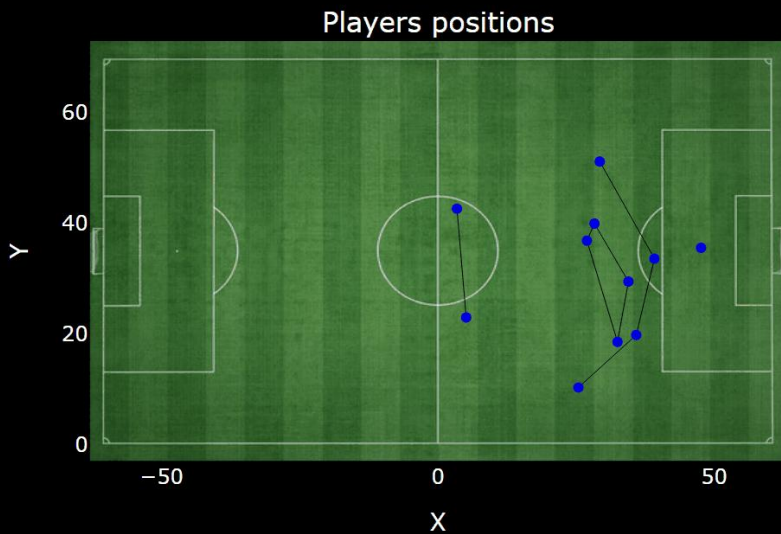
Мы создаем принципиально новую модель оценки
потенциала игры, аналог xP,
где к стандартным показателям добавляем собственные
модели в признаки:

- ☑ Расстояние между игроками
- ☑ Скорости принимающего и теряющего мяч игрока
- ☑ Давление на принимающего и теряющего мяч игрока
- ☑ Давление на игрока
- ☑ Давление на траекторию передачи



Тактика

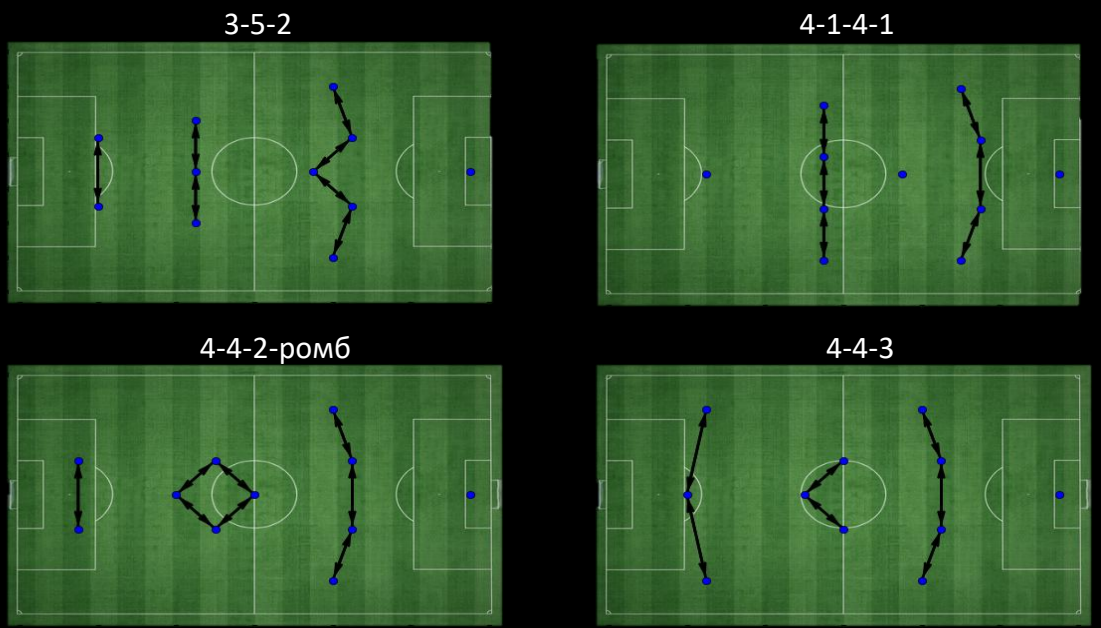
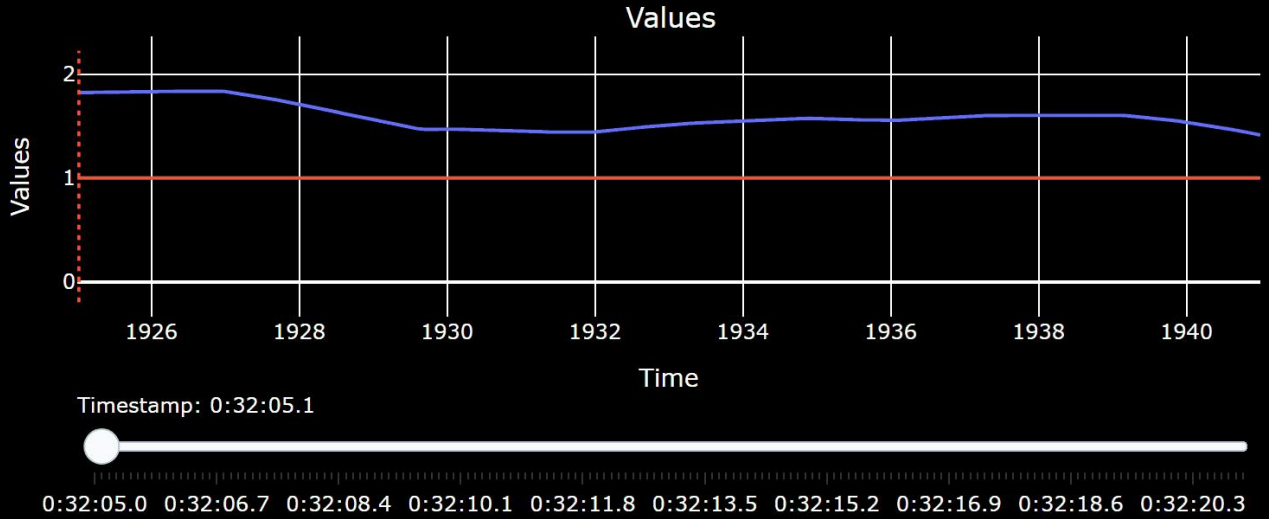
Применяем графовую теорию в футболе для анализа тактических перестроений команд



- hanover
- edge_intersection_criterion
- Edges
- Tracked team

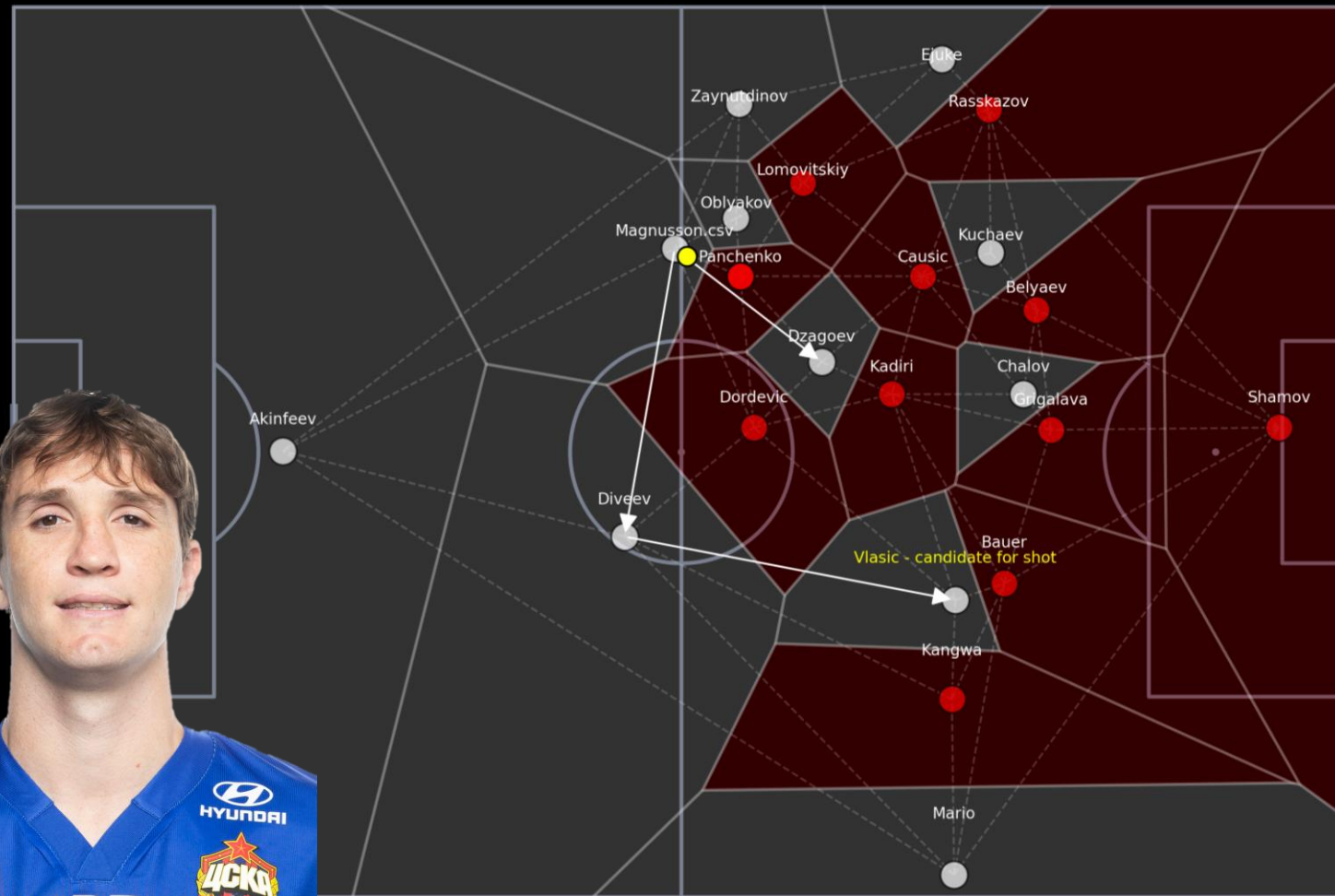
Метод автоматически определяет тактическую расстановку команды (4-4-2, 4-3-3 и др.) по координатам игроков

Такое распознавание в реальном времени помогает: **отслеживать перестроения, оценивать дисциплину схемы и создавать обучающие данные для дальнейших аналитических моделей**



Оценка тактического потенциала

Соединяя все модели в единую систему учимся определять истинный потенциал



Пас ЦСКА № 168 на 617 сек.
Марио -> Дзагоев

Топ-3 кандидатов на удар в ворота:
Чалов, Кучаев, Влашич

Лучший кандидат на удар:
Влашич с давлением 0,08

Оптимальный путь:
Магнуссон, Дивеев, Влашич
Вер-ти за проходы: 0.99 0.87,

Результирующая вер-ть: 0.86

Потенциал: 95,8%

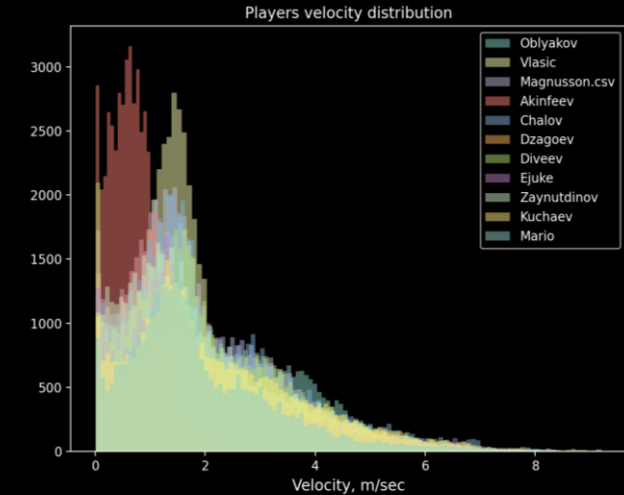
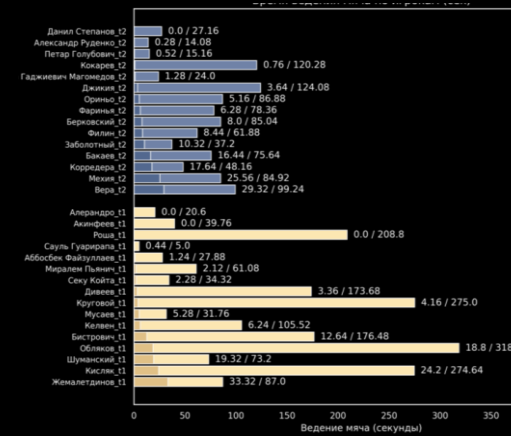
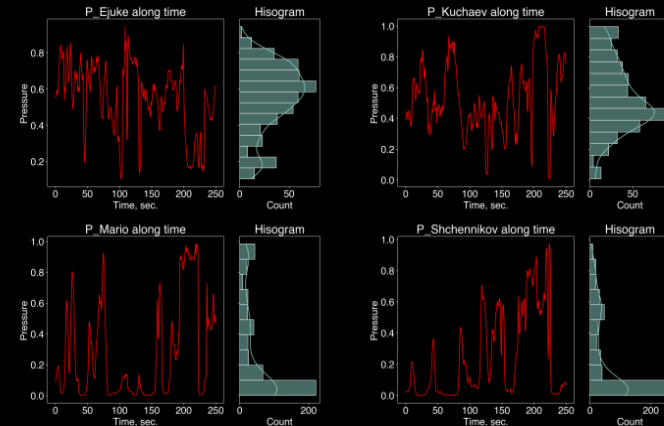
Формирование отчета по матчу

Применяем GigaChat для быстрого и удобного анализа матча

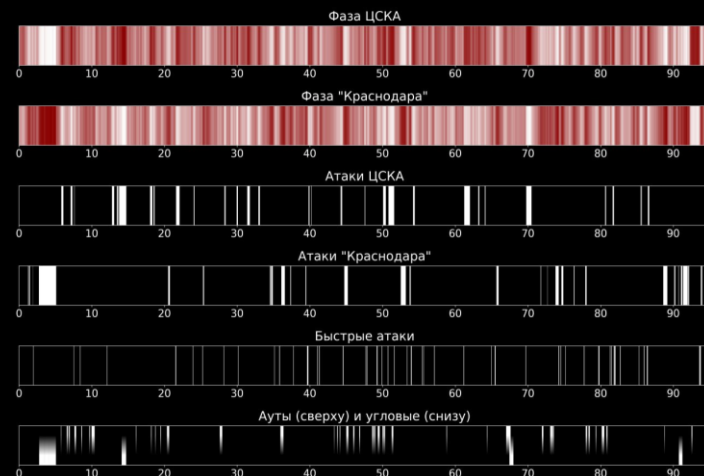
Распределение давления во время матча

Время движения мяча / под высоким давлением

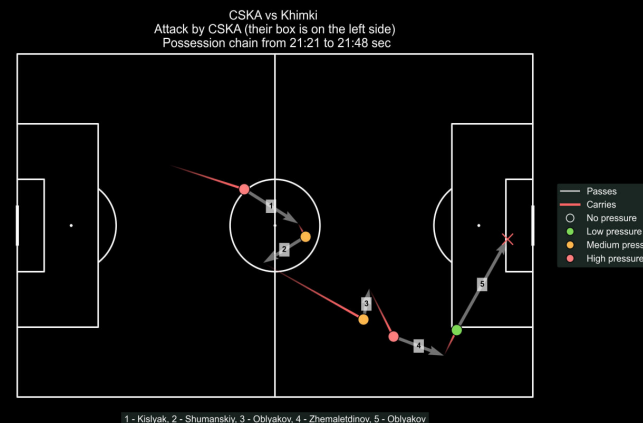
Анализ выносливости и скоростных характеристик



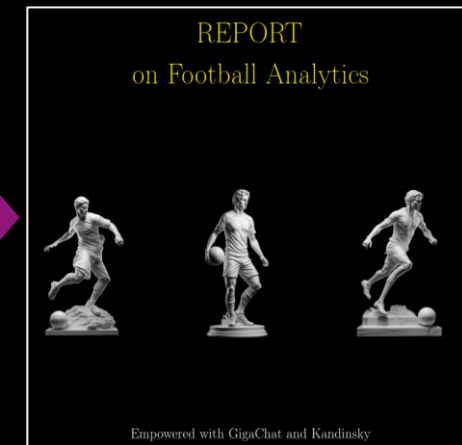
Определение фаз игры



Цепочка владений



Итоговый отчет с анализом ИИ



Веб-сервис для скаутинга

Внедряем ИИ в скаутинг

Найти другой отчёт

Клуб
Dynamo Moscow

Срок текущего контракта:
Dec 31, 2030

Основное амплуа:
Midfield - Defensive Midfield

Дополнительное амплуа:
Central Midfield, Attacking Midfield

Рост
1,78 m

Ведущая нога:
right

STGA
CHAT

навыки требуют улучшения, особенно в игре вперед. Несмотря на это, Глебов демонстрирует лидерские качества и готовность брать на себя ответственность. В перспективе он может стать важным элементом команды, особенно в роли опорного полузащитника, где его надежность и функциональность будут наиболее полезны.

Анализ данных о Даниле Глебове

Оптимальная роль игрока

Исходя из анализа данных, Данил Глебов наиболее эффективен в роли **опорного полузащитника** (шестерка). Эта позиция позволяет ему использовать свои сильные стороны в оборонительных действиях и поддержке атаки, что подтверждается его высоким рейтингом в этой роли в различных расстановках.

Комментарий об игроке

Данил Глебов демонстрирует хорошие показатели в оборонительной игре, особенно в роли шестерки. Его умение поддерживать команду в защите и способность быстро переходить в атаку делают его ценным игроком в центре поля. Однако его вклад в атаку ограничен, что может быть улучшено с развитием его технических навыков. В целом, Глебов представляет собой надежного и стабильного игрока, который может значительно укрепить центральную зону команды.

AI Анализ игрока

Оптимальная роль игрока
Шестерка

Оптимальная расстановка для игрока
343 с таргетмэном

Сила команды с игроком
857.29

Разница в силе команды с игроком
-17.49

Разница силы в оптимальной расстановке
-17.49

Оптимальный состав с данным игроком

Transfermarkt
€8.00m

AI
€6.82m

1. Основная информация о выбранном игроке
2. GigaChat — рекомендации на основе контекста
3. Рекомендации по формированию состава
4. Оценка реальной цены

Разные клубы – разные подходы

Имеем опыт общения с разными профессиональными клубами



Обладатель
Кубка России
2025



Победитель
Российской Премьер-лиги
2025



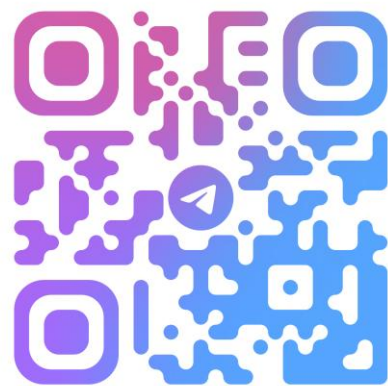
Победитель Лиги
Чемпионов УЕФА
2023

**AI R&D
DAY**



Константин Митин

Руководитель направления
по внедрению технологий ИИ
в спортивную индустрию



@C_MITIN1



Спасибо